

线性代数 习题 4.2 详细解答

习题 4.2 第 2 题

题目（白话版）：两个 n 维列向量 a, b ，各自和自己的转置相乘得到两个 $n \times n$ 矩阵 aa^T 、 bb^T ，把它们相加得 $A = aa^T + bb^T$ 。要证：(1) A 的秩不超过 2；(2) 如果 a, b 线性相关（一个是另一个的倍数），那么 A 的秩不超过 1。

原题：设矩阵 $A = aa^T + bb^T$ ，这里 a, b 为 n 维列向量，证明：(1) $R(A) \leq 2$ ；(2) 当 a, b 线性相关时， $R(A) \leq 1$ 。

第 (1) 小题

解：

第一步：把 A 写成矩阵乘积的形式（便于用秩的不等式）。

令 $P = (a, b)$ ，这是 $n \times 2$ 矩阵，则 $P^T = \begin{pmatrix} a^T \\ b^T \end{pmatrix}$ 为 $2 \times n$ 矩阵。

第二步：验证 $A = PP^T$ 。

$$PP^T = (a, b) \begin{pmatrix} a^T \\ b^T \end{pmatrix} = aa^T + bb^T = A$$

第三步：利用 $R(PP^T) \leq R(P)$ 及 P 只有 2 列。

$$R(A) = R(PP^T) \leq R(P) \leq 2$$

最终结果：

$$\boxed{R(A) \leq 2}$$

第 (2) 小题

解：

第一步： a, b 线性相关 $\Rightarrow P = (a, b)$ 两列线性相关，故 $R(P) \leq 1$ 。

第二步：代入 $R(A) \leq R(P)$ 。

$$R(A) \leq R(P) \leq 1$$

最终结果：

$$\boxed{R(A) \leq 1}$$

习题 4.2 第 3 题

题目（白话版）：有四个向量 a_1, a_2, a_3, a_4 ，把它们两两“首尾相接”地相加： $b_1 = a_1 + a_2$, $b_2 = a_2 + a_3$, $b_3 = a_3 + a_4$, $b_4 = a_4 + a_1$ 。要证明这四个新向量 b_1, b_2, b_3, b_4 线性相关（即能找到不全为零的系数让它们的组合等于零）。

原题：设 $b_1 = a_1 + a_2$, $b_2 = a_2 + a_3$, $b_3 = a_3 + a_4$, $b_4 = a_4 + a_1$ ，证明向量组 b_1, b_2, b_3, b_4 线性相关。

解：

第一步：构造交错符号的组合，使每个 a_i 抵消。

$$b_1 - b_2 + b_3 - b_4 = (a_1 + a_2) - (a_2 + a_3) + (a_3 + a_4) - (a_4 + a_1)$$

第二步：合并同类项。

$$= (a_1 - a_1) + (a_2 - a_2) + (-a_3 + a_3) + (a_4 - a_4) = 0$$

第三步：存在不全为零的系数 $(1, -1, 1, -1)$ 使组合为零向量，按定义即线性相关。

$$\boxed{b_1 - b_2 + b_3 - b_4 = 0 \Rightarrow b_1, b_2, b_3, b_4 \text{ 线性相关}}$$

小结：四个向量是 a_1, a_2, a_3, a_4 首尾相接的环状组合，交错求和必然抵消。等

价地，系数矩阵 $K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 满足 $\det K = 0$ ，同样说明线性相关。

习题 4.2 第 4 题

题目（白话版）： A 是个 n 阶方阵。存在一个正整数 k 和一个向量 α ，使得 A 连乘 k 次作用在 α 上得到零 ($A^k \alpha = 0$)，但连乘 $k-1$ 次还不是零 ($A^{k-1} \alpha \neq 0$)。要证明这一串向量 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关。

原题：设 A 是 n 阶方阵，存在正整数 k 使 $A^k x = 0$ 有解向量 α ，且 $A^{k-1} \alpha \neq 0$ 。证明向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关。

解：

第一步：明确已知条件。由 $A^k\alpha = 0$ 知 $A^k\alpha = 0$ ；由 $A^{k-1}\alpha \neq 0$ ，且对任意 $j \geq k$ 有 $A^j\alpha = A^{j-k}(A^k\alpha) = 0$ 。

第二步：设线性组合为零，待证系数全为零。

$$\lambda_0\alpha + \lambda_1A\alpha + \lambda_2A^2\alpha + \cdots + \lambda_{k-1}A^{k-1}\alpha = 0 \quad (*)$$

第三步：在 $(*)$ 两边左乘 A^{k-1} 。利用 $A^j\alpha = 0$ ($j \geq k$)，除第一项外其余各项都含 $A^{\geq k}\alpha = 0$ 而消失：

$$A^{k-1}(*) \quad \lambda_0A^{k-1}\alpha + \lambda_1A^k\alpha + \cdots = \lambda_0A^{k-1}\alpha = 0$$

因 $A^{k-1}\alpha \neq 0$ ，故 $\lambda_0 = 0$ 。

第四步：将 $\lambda_0 = 0$ 代回 $(*)$ ，再左乘 A^{k-2} 。同理只剩 $\lambda_1A^{k-1}\alpha = 0$ ，得 $\lambda_1 = 0$ 。

第五步：依次左乘 $A^{k-3}, \dots, A, E$ ，逐个得到

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_{k-1} = 0$$

结论：组合 $(*)$ 仅有零解，故 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关。■

小结：核心技巧是”逐层左乘 A 的幂次”——利用 $A^{k-1}\alpha \neq 0$ 而更高次幂为零，从最高次幂入手依次”剥出”每个系数为零。